

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

Mã sinh viên: DTC225210134 Lớp: CNTT K21CLC

Điện thoại: 0965683152 Email: DTC225210134@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Khoa: CNTT

Bộ môn: KHMT

Điện thoại: 0912662003

Email: anhnt@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng hệ thống giám sát an ninh thông minh dựa trên học sâu

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 10/03/2026 đến ngày 22/05/2026

5. Mục tiêu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống camera giám sát thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) nhằm phân tích dữ liệu video từ camera trong thời gian thực.

Hệ thống có khả năng phát hiện và nhận diện các đối tượng trong video, theo dõi chuyển động của các đối tượng và phân tích các yếu tố ngữ cảnh như loại đối tượng, vị trí xuất hiện, hành vi và thời gian. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể suy luận bối cảnh của tình huống giám sát và phát hiện các sự kiện bất thường, ví dụ như xâm nhập khu vực cấm, xuất hiện người lạ hoặc hành vi đáng nghi.

Kết quả của đề tài là xây dựng một hệ thống phần mềm giám sát có khả năng hoạt động thời gian thực, hiển thị kết quả phân tích video và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các tình huống bất thường.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
4		100	10		100
1	Phân tích yêu cầu và xây dựng bài toán	35	1.1	Xác định vấn đề và mục tiêu bài toán: Mô tả rõ bản chất, phạm vi, mục tiêu kỹ thuật và tiêu chí thành công; phân tích yêu cầu thực tế và xác định chính xác đầu vào – đầu ra của bài toán	5

			1.2	Thu thập, mô tả và chuẩn hóa yêu cầu từ dữ liệu và người dùng: Sinh viên phân tích được yêu cầu chức năng - phi chức năng; hiểu đặc trưng dữ liệu và bối cảnh ứng dụng; chuyên hóa thành đặc tả bài toán AI/ML/DL/LLM.	15
			1.3	Xây dựng mô hình bài toán theo hướng AI/ML/DL/LLM: Biểu diễn bài toán dưới dạng mô hình học máy (input, output, giả thiết, ràng buộc), xác định biến, tham số, không gian dữ liệu và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp.	10
			1.4	Đề xuất tiêu chí đánh giá và phương pháp kiểm chứng bài toán: Thiết lập được bộ tiêu chí đánh giá mô hình (accuracy, F1, MAE, v.v.)	5
2	Xây dựng/ Lựa chọn mô hình học máy/học sâu/LLM	40	2.1	Lựa chọn mô hình phù hợp: Phân tích bài toán và đặc trưng dữ liệu để lựa chọn mô hình ML/DL/LLM thích hợp, đồng thời trình bày rõ cơ sở lý giải và kiến trúc của mô hình được chọn.	15
			2.2	Thiết kế và huấn luyện mô hình: Sinh viên xây dựng, huấn luyện và tối ưu mô hình theo quy trình kỹ thuật chuẩn, triển khai cài đặt và tinh chỉnh để đạt được các chỉ số đánh giá yêu cầu.	25
3	Đánh giá và so sánh mô hình	15	3.1	Đánh giá hiệu năng mô hình: Áp dụng đúng các chỉ số đánh giá (Accuracy, F1, MAE, v.v.) và phân tích kết quả một cách khách quan, bám sát mục tiêu bài toán.	5
			3.2	So sánh và luận giải sự khác biệt giữa các mô hình: Thực hiện so sánh kết quả giữa các mô hình, rút ra nhận xét khoa học và giải thích.	10
4	Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh	10	4.1	Thiết kế và triển khai hệ thống ứng dụng: Xây dựng kiến trúc ứng dụng, triển khai đầy đủ các chức năng và tích hợp mô hình AI/ML/DL/LLM vào hệ thống, đồng thời phát triển giao diện người dùng đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế.	5
			4.2	Vận hành, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm: Hiệu năng của ứng dụng và hoàn thiện sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Đề tài xây dựng một hệ thống camera giám sát thông minh sử dụng các kỹ thuật AI và Computer Vision để phân tích video từ camera. Hệ thống có khả năng phát hiện đối tượng, nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng và phân tích ngữ cảnh của tình huống giám sát.

Dựa trên các thông tin này, hệ thống có thể xác định các sự kiện bất thường như xâm nhập khu vực cấm, xuất hiện người lạ hoặc hành vi bất thường, từ đó đưa ra cảnh báo tự động theo thời gian thực.

Sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng phần mềm tích hợp mô hình AI, cho phép người dùng theo dõi video từ camera, hiển thị kết quả nhận diện đối tượng và nhận thông báo cảnh báo khi xảy ra sự kiện bất thường.

b. Yêu cầu chi tiết

Mã PI	Yêu cầu chi tiết tối thiểu
10	
1.1	Mô tả bài toán và phạm vi Bài toán được đặt ra là xây dựng một hệ thống sử dụng AI và Computer Vision để phân tích dữ liệu video từ camera giám sát nhằm phát hiện đối tượng và hiểu ngữ cảnh của sự kiện xảy ra trong khu vực giám sát. Phạm vi của đề tài bao gồm: • Phát hiện các đối tượng trong video như con người, động vật hoặc phương tiện • Nhận diện khuôn mặt để phân biệt người quen và người lạ • Theo dõi chuyển động của đối tượng • Phân tích ngữ cảnh để phát hiện các sự kiện bất thường Mục tiêu kỹ thuật là xây dựng một mô hình AI có khả năng phát hiện đối tượng chính xác và hoạt động ổn định trong video thời gian thực. Đầu vào: • Video hoặc luồng camera (IP camera hoặc webcam) Đầu ra: • Nhận đối tượng • Thông tin nhận diện khuôn mặt • Trạng thái sự kiện (bình thường hoặc bất thường) • Cảnh báo khi phát hiện sự kiện đáng nghi
1.2	Thu thập và mô tả dữ liệu Nguồn dữ liệu của hệ thống bao gồm: • Video từ camera giám sát • Dataset công khai phục vụ huấn luyện mô hình Yêu cầu chức năng của hệ thống: • Nhận dữ liệu video từ camera • Phát hiện và nhận diện đối tượng • Theo dõi chuyển động của đối tượng • Phân tích ngữ cảnh và phát hiện bất thường Yêu cầu phi chức năng: • Thời gian xử lý nhanh • Độ chính xác cao • Hệ thống hoạt động ổn định Bối cảnh ứng dụng: • Hệ thống được sử dụng trong các môi trường như tòa nhà, khu dân cư hoặc khu vực công cộng.
1.3	Xây dựng mô hình bài toán AI Input của hệ thống: • Dữ liệu video hoặc hình ảnh từ camera Output của hệ thống: • Nhận đối tượng (person, animal, vehicle...) • Thông tin nhận diện khuôn mặt • Trạng thái sự kiện (bình thường / bất thường) Giả thiết: • Camera cung cấp hình ảnh đủ rõ để nhận diện đối tượng

	- Các đối tượng xuất hiện trong phạm vi quan sát của camera Ràng buộc: - Điều kiện ánh sáng thay đổi - Góc quay camera khác nhau - Nhiều đối tượng xuất hiện đồng thời Hướng tiếp cận: - Sử dụng các mô hình Deep Learning cho bài toán nhận diện hình ảnh và video.
1.4	Các tiêu chí đánh giá mô hình bao gồm: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, FPS (Frames per second) đối với xử lý video.
2.1	Xây dựng / lựa chọn mô hình học máy 2.1 Lựa chọn mô hình Một số mô hình dự kiến sử dụng: - YOLOv8 để phát hiện đối tượng trong video - DeepSORT để theo dõi đối tượng - FaceNet hoặc ArcFace để nhận diện khuôn mặt Các mô hình này được lựa chọn vì có độ chính xác cao và khả năng xử lý thời gian thực.
2.2	Thiết kế và huấn luyện mô hình Quy trình thực hiện gồm: - Thu thập và tiền xử lý dữ liệu - Huấn luyện mô hình nhận diện đối tượng - Huấn luyện mô hình nhận diện khuôn mặt - Tích hợp các mô hình vào hệ thống xử lý video - Tối ưu hiệu năng hệ thống
3.1	Đánh giá hiệu năng Hệ thống sẽ được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử thông qua các chỉ số đánh giá huấn luyện mô hình Ngoài ra hệ thống cũng được đánh giá về tốc độ xử lý video thời gian thực.
3.2	So sánh mô hình Các mô hình phát hiện đối tượng hoặc nhận diện khuôn mặt khác nhau có thể được thử nghiệm và so sánh nhằm tìm ra mô hình phù hợp nhất cho hệ thống.
4.1	Thiết kế và triển khai hệ thống Hệ thống được xây dựng dưới dạng một ứng dụng phần mềm gồm: - Module thu nhận video từ camera - Module phân tích video bằng AI - Module nhận diện đối tượng và khuôn mặt - Module phân tích ngữ cảnh - Giao diện hiển thị kết quả cho người dùng
4.2	Hệ thống được kiểm thử bằng video thực tế để đánh giá: - Độ chính xác của mô hình - Tốc độ xử lý - Khả năng phát hiện các sự kiện bất thường Sản phẩm cuối cùng là một hệ thống camera giám sát thông minh có khả năng phát hiện đối tượng và hiểu ngữ cảnh của sự kiện trong video.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,

- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyển báo cáo:

- Chương 1. Tổng quan và cơ sở lý thuyết
(Trình bày bối cảnh, phát biểu bài toán và các nền tảng khoa học của AI/ML/DL/LLM.)
- Chương 2. Phương pháp, mô hình và thiết kế hệ thống
(Mô tả dữ liệu, quy trình xây dựng mô hình, thuật toán và kiến trúc giải pháp.)
- Chương 3. Thực nghiệm, đánh giá và kết luận
(Báo cáo kết quả thực nghiệm, phân tích hiệu năng, so sánh, kết luận và hướng phát triển.)

9. Tiến độ thực hiện

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Nghiên cứu lý thuyết, cài đặt môi trường	Tài liệu tổng quan, môi trường sẵn sàng
2	Tuần 2	Thiết kế kiến trúc hệ thống, sơ đồ các module	Tài liệu thiết kế, sơ đồ luồng dữ liệu
3	Tuần 3	Thu thập & chuẩn bị dữ liệu, gán nhãn, augment	Dataset RoleNet & IdentityNet hoàn chỉnh
4	Tuần 4	Tích hợp YOLOv8 + ByteTrack, xây dựng VideoProcessor	Module Detection và Tracking hoạt động
5	Tuần 5	Huấn luyện RoleNet, tích hợp RoleClassifier	Mô hình RoleNet ($F1 \geq 0.80$)
6	Tuần 6	Xây dựng IdentityManager, ZoneDetector	Nhận diện khuôn mặt, phát hiện khu vực cấm
7	Tuần 7	Xây dựng BehaviorAnalyzer, ContextEngine, EventLogger	Pipeline đầy đủ end-to-end
8	Tuần 8	Xây dựng FastAPI backend + giao diện web	Ứng dụng web hoạt động hoàn chỉnh
9	Tuần 9	Thực nghiệm, đánh giá, tối ưu hiệu năng	Báo cáo kết quả, ≥ 15 FPS trên GPU
10	Tuần 10	Hoàn thiện, viết báo cáo, chuẩn bị thuyết trình	Báo cáo + slide + mã nguồn hoàn chỉnh

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2026

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN